



TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

KHOA ĐIỆN TỬ

KỸ THUẬT PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

Chương 2

Các pha trong phát triển phần mềm

Phần 2

Tìm hiểu yêu cầu

3898043	5660163	63758	6752245	7196671	154963	2867239	17
OAS	ODS	MAV	WAV	IDS	VUIL	KAS	1



@ Tìm hiểu yêu cầu

- **Mục đích:**

- Tìm hiểu xem phải phát triển cái gì, chứ không phải là phát triển như thế nào.
- Kết quả của bước nghiên cứu yêu cầu là tạo ra đặc tả yêu cầu của phần mềm - là tài liệu ràng buộc giữa khách hàng và người phát triển.



@ Tìm hiểu yêu cầu

- **Tại sao phải tìm hiểu yêu cầu?**
 - Xác định đúng yêu cầu của khách hàng.
 - Tránh hiểu lầm và xung đột
 - Giảm thiểu các thay đổi không mong muốn
 - Đảm bảo tính khả thi của dự án
 - Tối ưu hóa nguồn lực
 - Đảm bảo tuân thủ quy định và tiêu chuẩn (nếu có)
 - Lập kế hoạch và dự trù tốt hơn



Tìm hiểu yêu cầu

- **Yêu cầu chức năng (functional requirements)**
 - Xác định các chức năng mà phần mềm cần phải thực hiện (Tập trung vào "phần mềm làm gì?")
 - Những hành vi mong đợi từ phần mềm dựa trên tương tác của người dùng và hệ thống.
 - Định rõ cách phần mềm sẽ đáp ứng các yêu cầu của người dùng và thực hiện các quy trình nghiệp vụ cụ thể.
 - Ví dụ:
 - Hệ thống phải cho phép người dùng đăng ký tài khoản bằng email và mật khẩu.
 - Hệ thống cần tính toán tổng số tiền giỏ hàng và áp dụng các khoản giảm giá.
 - Hệ thống phải gửi email thông báo cho người dùng khi có đơn hàng mới.



Tìm hiểu yêu cầu

- **Yêu cầu phi chức năng (functional requirements)**
 - Hoạt động, hiệu năng, tính bảo mật, và khía cạnh văn hóa, chính trị
 - Thường được sử dụng trong giai đoạn thiết kế



Tìm hiểu yêu cầu

Yêu cầu phi chức năng	Mô tả	Ví dụ
Hoạt động	Môi trường vật lý và kỹ thuật để triển khai hệ thống	Hệ thống được triển khai trên mạng Internet. Người dùng sử dụng các trình duyệt web để sử dụng các dịch vụ Phải có khả năng kết nối dữ liệu với các hệ thống quản lý kế toán
Hiệu năng	Tốc độ, dung lượng và độ tin cậy	Hệ thống phải hoạt động tin cậy 24h/ngày x365 ngày/năm. Kết quả trả về cho khách hàng không quá 1 phút sau khi khách hàng yêu cầu. Tại một thời điểm phải có khả năng phục vụ tối đa 1000 khách hàng.
Bảo mật	Ai có thể truy cập vào hệ thống	Khách hàng có thể xem, tìm kiếm sản phẩm và đặt hàng Chỉ có cán bộ kho mới có thể nhập dữ liệu về hàng hóa Chỉ có người quản lý mới có thể duyệt đơn hàng của khách hàng.
Văn hóa & chính trị	Các yếu tố về văn hóa, chính trị, luật pháp ảnh hưởng đến hệ thống	Phải hỗ trợ xử lý cả 2 loại tiền tệ là USD và VNĐ Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt Không được vi phạm bản quyền của các hệ thống tương tự khác.

Ví dụ một số yêu cầu phi chức năng



Tìm hiểu yêu cầu

- **Yêu cầu hệ thống (system requirements)**

- Là các yêu cầu liên quan đến phần cứng, phần mềm, cơ sở hạ tầng cần thiết để hệ thống phần mềm hoạt động.
- Ví dụ:
 - Hệ thống phải chạy trên nền tảng Android hoặc IOS.
 - Cơ sở dữ liệu phải hỗ trợ ít nhất 1 TB dữ liệu.



Tìm hiểu yêu cầu

- **Yêu cầu về dữ liệu (data requirements)**

- xác định các dữ liệu mà phần mềm sẽ xử lý, lưu trữ và mối quan hệ giữa các dữ liệu đó.
- Ví dụ: hệ thống phần mềm được xây dựng để quản lý bán hàng và hóa đơn, hai đối tượng dữ liệu chính được xác định là hóa đơn và mặt hàng.



Tìm hiểu yêu cầu

- Yêu cầu về dữ liệu (data requirements) (tt.)

Dữ liệu	Mô tả
Hóa đơn	Số hóa đơn: Mã định danh duy nhất cho mỗi hóa đơn. Ngày lập hóa đơn: Ngày mà hóa đơn được tạo. Tên khách hàng: Tên của khách hàng mua hàng. Địa chỉ khách hàng: Thông tin địa chỉ của khách hàng. Số điện thoại khách hàng: Thông tin liên lạc của khách hàng. Tổng số tiền: Tổng số tiền phải thanh toán cho hóa đơn. Danh sách mặt hàng: Danh sách các mặt hàng được liệt kê trong hóa đơn với đơn giá và số lượng được mua Hình thức thanh toán: Thông tin về phương thức thanh toán (tiền mặt, thẻ tín dụng, chuyển khoản).
Mặt hàng	Mã mặt hàng: Mã định danh duy nhất cho mỗi mặt hàng. Tên mặt hàng: Tên của mặt hàng. Số lượng: Số lượng của mặt hàng trong kho. Đơn giá: Giá của một đơn vị mặt hàng.

Ví dụ về yêu cầu dữ liệu



Tìm hiểu yêu cầu

- **Yêu cầu về người dùng hệ thống (user requirements)**
 - Xác định vai trò hoặc nhóm người dùng trong tổ chức, chẳng hạn như quản trị viên (admin), nhân viên, khách hàng, hay người dùng thông thường.
 - Mỗi vai trò có các quyền hạn và trách nhiệm khác nhau, từ đó quyết định những tính năng nào họ có thể truy cập và thao tác.
 - Ví dụ:
 - Quản trị viên: Có quyền truy cập và quản lý tất cả các tính năng, bao gồm quản lý người dùng, hệ thống và dữ liệu.
 - Nhân viên: Chỉ có quyền sử dụng một số tính năng liên quan đến công việc của họ, như xem và chỉnh sửa thông tin khách hàng.
 - Khách hàng: Chỉ có quyền xem thông tin tài khoản của mình và thực hiện các thao tác như đặt hàng hoặc theo dõi đơn hàng.



@ Kỹ thuật tìm hiểu yêu cầu

- Phỏng vấn
- Phiên làm việc JAD (Join Application Development)
- Bản câu hỏi sẵn
- Quan sát
- Phân tích tài liệu



@ Phỏng vấn

- Là phương pháp được sử dụng nhiều nhất trong thực tế
- Các bước thực hiện
 - Lựa chọn người được phỏng vấn
 - Thiết kế/chuẩn bị các câu hỏi
 - Câu hỏi đóng
 - Câu hỏi mở
 - Câu hỏi thăm dò
 - Chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn
 - Tiến hành phỏng vấn
 - Thực hiện các công việc tiếp theo sau phỏng vấn

@ Ví dụ câu hỏi phỏng vấn

Loại câu hỏi	Ví dụ
Câu hỏi đóng	Trung bình có bao nhiêu cuộc gọi điện để đặt hàng/ngày? Thông tin gì còn thiếu trên báo cáo doanh thu hàng tháng?
Câu hỏi mở	Ông/bà nghĩ gì về hệ thống hiện tại? Ông/bà mong muốn hệ thống mới sẽ được cải tiến ra sao?
Câu hỏi thăm dò	Tại sao? Ông/bà có thể đưa ra ví dụ được không?

Ví dụ về 3 loại câu hỏi



Kỹ thuật thu thập yêu cầu - Phiên làm việc JAD (Join Application Development)

- Được đề xuất bởi IBM vào cuối thập niên 1970
- Là phương pháp tổ chức các buổi workshop, trong đó:
 - Người sử dụng
 - Nhà quản lý
 - Nhà phân tích hệ thống
 - Nhóm phát triển

cùng tham gia thảo luận để xác định và thống nhất yêu cầu hệ thống.



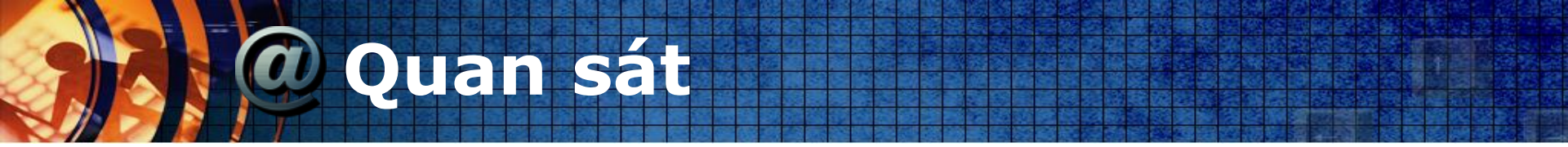
Kỹ thuật thu thập yêu cầu - Phiên làm việc JAD (Join Application Development)

- Mục tiêu của JAD:
 - Tăng sự tham gia trực tiếp của người dùng
 - Giảm hiểu sai yêu cầu
 - Tăng tốc quá trình ra quyết định về yêu cầu
- Lợi ích:
 - Thu thập yêu cầu nhanh hơn so với phỏng vấn riêng lẻ
 - Giúp các bên liên quan đạt được sự đồng thuận sớm
 - Hạn chế yêu cầu quá mơ hồ hoặc quá chi tiết không cần thiết
- Hiện nay, các phiên JAD thường được tổ chức dưới dạng:
 - Requirements Workshop
 - Agile backlog workshop
 - Design workshop



@ Bản câu hỏi sẵn

- Là một bản câu hỏi đã được chuẩn bị và in sẵn rồi gửi đến cho từng người trả lời
- Thường được sử dụng khi:
 - người hỏi và người trả lời không thể trực tiếp gặp nhau
 - hoặc khi số lượng người được hỏi quá nhiều
- Được thực hiện bằng giấy tờ hoặc thông qua các phương tiện CNTT như là Web, email, file đính, SMS
- Phải đảm bảo nội dung câu hỏi sao cho người được hỏi không thể hiểu sai vấn đề cần trả lời



@ Quan sát

- Là cách quan sát các quy trình nghiệp vụ đang được thực hiện trong thực tế
- Là cách tốt nhất để thu thập thông tin về hệ thống hiện tại
- Cần chú ý không làm ảnh hưởng đến những người đang làm việc
- Chỉ nên dùng khi cần hiểu rõ hoặc bổ sung thêm thông tin cho kết quả của các cách trên



Phân tích tài liệu

- Được gọi là cách quan sát không chính thức
- Cung cấp các thông tin cần xử lý cho người phân tích thông qua các tài liệu
- Các tài liệu có thể nghiên cứu chính
 - Các mẫu biểu
 - Mẫu báo cáo
 - Các văn bản liên quan đến công việc hiện tại của tổ chức